

Notion de multiple, diviseur et nombres premiers

Rappels : critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible :

- par 2, si son chiffre des unités est pair ;
- par 5, si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- par 10, si son chiffre des unités est 0 ;
- par 3, si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 9, si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple :

- 1) 30 est divisible par 2, 5, 10 et 3.
- 2) 1071 est divisible par 3 et par 9, car $1 + 0 + 7 + 1 = 9$, et 9 est divisible par 3 et par 9.

I. Nombres entiers

1) Les entiers naturels

Définition :

Un **nombre entier naturel** est un nombre entier qui est positif.
L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}.$$

Exemple :

$$4 \in \mathbb{N} \qquad -2 \notin \mathbb{N}$$

2) Les entiers relatifs

Définition :

Un **nombre entier relatif** est un nombre entier qui est positif ou négatif.
L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}.$$

Exemple :

$$-2 \in \mathbb{Z} \qquad 5 \in \mathbb{Z} \qquad 0,33 \notin \mathbb{Z}$$

II. Multiples et diviseurs

Définition :

Soit a et b deux entiers. On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = kb$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemples et contre-exemple :

- a) 15 est un multiple de 3 car $15 = 5 \times 3$.
- b) 10 est un diviseur de 40 car $40 = 4 \times 10$.
- c) Par contre, 13 n'est pas un multiple de 3 car il n'existe pas d'entier k tel que $13 = k \times 3$.

Propriété :

La somme de deux multiples d'un entier a est un multiple de a .

Exemple :

126 est un multiple de 6 car $126 = 6 \times 21$.
 54 est un multiple de 6 car $54 = 6 \times 9$.
 Donc $126 + 54 = 180$ est aussi un multiple de 6. En effet : $180 = 6 \times 30$.

Démonstration au programme — cas $a = 3$:

La somme de deux multiples de 3 est un multiple de 3.

Soit b et c deux multiples de 3.

Comme b est un multiple de 3, il existe un entier n tel que $b = 3n$.

Comme c est un multiple de 3, il existe un entier m tel que $c = 3m$.

Alors :

$$b + c = 3n + 3m = 3(n + m) = 3k, \quad \text{où } k = n + m.$$

$k = n + m$ est un entier (somme de deux entiers), donc $b + c = 3k$ avec k entier.

Donc $b + c$ est un multiple de 3.

En conclusion, la somme de deux multiples de 3 est un multiple de 3.

Méthode : Résoudre un problème avec des multiples ou des diviseurs

Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

Trois entiers consécutifs peuvent s'écrire sous la forme n , $n + 1$ et $n + 2$, où n est un entier quelconque. Leur somme est :

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

Soit k l'entier tel que $k = n + 1$. Donc $S = 3k$, avec k entier.

On en déduit que S est un multiple de 3.

En conclusion, la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

III. Nombres pairs et impairs

Définition :

Un **nombre pair** est un multiple de 2.

Un **nombre impair** est un nombre qui n'est pas pair.

Exemples et contre-exemple :

34, 68, 9 756 786 et 0 sont des nombres pairs.

567, 871 et 1 sont des nombres impairs.

Propriété :

Un nombre pair s'écrit sous la forme $2k$, avec k entier.

Un nombre impair s'écrit sous la forme $2k + 1$, avec k entier.

Propriété : le carré d'un nombre impair est impair

Si a est un nombre impair, alors a^2 est impair.

Démonstration au programme :

Soit a un nombre impair. Alors il s'écrit sous la forme $a = 2k + 1$, avec k entier.

$$\begin{aligned} a^2 &= (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1 \\ &= 2K + 1 \quad \text{avec } K = 2k^2 + 2k. \end{aligned}$$

K est entier (somme de deux entiers), donc a^2 s'écrit sous la forme $a^2 = 2K + 1$.

Par conséquent, a^2 est impair.

Méthode : Résoudre un problème avec des nombres pairs ou impairs

Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

Soit deux entiers consécutifs n et $n + 1$.

Si n est pair, il s'écrit $n = 2k$, avec k entier. Alors :

$$n(n + 1) = 2k(2k + 1) = 2K, \quad \text{avec } K = k(2k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

Si n est impair, il s'écrit $n = 2k + 1$, avec k entier. Alors :

$$n(n + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1) = 2K', \quad \text{avec } K' = (2k + 1)(k + 1) \text{ entier.}$$

Donc $n(n + 1)$ est pair.

Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

IV. Nombres premiers

1) Définition et décomposition

Définition :

Un nombre est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Exemple :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

Cette liste est infinie.

Remarque :

Le nombre 1 n'est pas premier, car il n'a qu'un seul diviseur (lui-même).

Propriété :

Tout nombre entier non premier peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. L'ordre des facteurs n'a pas d'importance.

Exemple :

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2.$$

2) Reconnaître un nombre premier

Propriété : diviseur premier d'un entier

Soit n un nombre entier qui n'est pas premier. Son plus petit diviseur différent de 1 est un nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Remarque :

Pour vérifier si un nombre n est premier, il suffit de tester les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{n}$. Si aucun de ces nombres ne divise n , alors n est premier ; sinon, le plus petit diviseur premier de n figure parmi ces nombres.

3) Nombres premiers entre eux — fractions irréductibles

Définition :

On dit que deux nombres sont **premiers entre eux** lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Exemple :

$$14 = 1 \times 14 = 2 \times 7 \qquad 15 = 1 \times 15 = 3 \times 5$$

Le seul diviseur commun à 14 et 15 est 1 : donc 14 et 15 sont premiers entre eux.

Définition :

On dit qu'une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible

Rendre irréductible la fraction $\frac{60}{126}$.

Pour rendre une fraction irréductible, on décompose son numérateur et son dénominateur en produits de facteurs premiers.

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

On obtient $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ et $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$, d'où :

$$\frac{60}{126} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 5}{2 \times 3 \times 3 \times 7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}.$$

10 et 21 sont premiers entre eux. Donc $\frac{10}{21}$ est la fraction irréductible égale à $\frac{60}{126}$.

Résumé — Multiples, diviseurs et nombres premiers

Notion	Définition	Exemple
Multiple / diviseur	$a = kb$: a multiple de b , b diviseur de a	$15 = 5 \times 3$
Nombre pair	multiple de 2, de la forme $2k$	$34 = 2 \times 17$
Nombre impair	de la forme $2k + 1$	$871 = 2 \times 435 + 1$
Nombre premier	exactement deux diviseurs : 1 et lui-même	2, 3, 5, 7, 11, ...
Décomposition	produit de facteurs premiers	$300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$
Premiers entre eux	seul diviseur commun : 1	14 et 15
Fraction irréductible	numérateur et dénominateur premiers entre eux	$\frac{60}{126} = \frac{10}{21}$

Exercices**Exercice 1**

On s'intéresse aux nombres de trois chiffres de la forme $\overline{67u}$, où u représente le chiffre des unités. Quelles sont les valeurs possibles de u pour obtenir :

- a) un multiple de 2 ; b) un nombre divisible par 3 ; c) un nombre divisible par 11.

Exercice 2

Trouver tous les nombres de trois chiffres divisibles **à la fois** par 3 et par 5, et dont le chiffre des centaines est 8.

Exercice 3

Écrire la liste de tous les diviseurs de 144.

Exercice 4

Parmi les nombres ci-dessous, indiquer ceux qui ne sont pas premiers. **Justifier.**

- a) 32 b) 59 c) 187 d) 227

Exercice 5

Décomposer 180 et 330 en produit de nombres premiers. Simplifier au maximum la fraction $\frac{180}{330}$.

Exercice 6

Un chocolatier vient de fabriquer 2280 œufs et 840 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons en sachets de sorte que :

- tous les sachets aient la même composition ;
- après mise en sachet, il ne reste ni œuf ni poisson.

- a) Le chocolatier peut-il faire 19 sachets ? **Justifier.**
b) Quel est le plus grand nombre de sachets qu'il peut réaliser ? Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque sachet ?

Exercice 7

On veut démontrer que la somme de trois entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Soit n un entier naturel.

- 1) Combien faut-il ajouter à un entier naturel pour obtenir l'entier qui le suit ?
- 2) Donner les écritures littérales de trois entiers naturels consécutifs.
- 3) Montrer que leur somme peut s'écrire $3k$, où k est un entier naturel, puis conclure.

Exercice 8

On veut démontrer que la somme de deux entiers naturels impairs consécutifs est un multiple de 4.

- 1) Combien faut-il ajouter à un entier naturel impair pour obtenir l'entier impair qui le suit ?
- 2) Donner les écritures littérales de deux entiers naturels impairs consécutifs.
- 3) Montrer que leur somme peut s'écrire $4m$, où m est un entier naturel, puis conclure.

Exercice 9

n est un entier naturel.

- 1) Démontrer que si n est impair, alors 8 divise $n^2 - 1$.
- 2) Le nombre $1 + 3^n$ est-il toujours pair ?
- 3) Démontrer que $2^n + 2^{n+1}$ est divisible par 3.